

Aufgaben – Azure-Kostenmodelle verstehen

■ **Hinweise:** Alle Aufgaben werden im **Azure Pricing Calculator** bearbeitet. Preise koennen sich aendern – der Calculator zeigt immer den aktuellen Stand. Notiert eure Ergebnisse und vergleicht sie in der Gruppe.

■ Ihr wollt einen kleinen Windows-Testserver aufsetzen. Berechnet die monatlichen Kosten.

KONFIGURATION

Dienst Virtual Machine

Region West Europe

OS Windows

VM-Groesse B2s (2 vCPUs, 4 GB RAM)

Laufzeit 730 Stunden (24/7 ganzer Monat)

Managed Disk 128 GB Standard HDD

Lizenz Pay-as-you-go (kein Hybrid Benefit)

FRAGEN

1. Was kostet die VM pro Monat?
2. Was kostet nur der Disk – also ohne die VM?
3. Was aendert sich, wenn ihr die Laufzeit auf **160 Stunden** reduziert (= 8h/Tag, Mo–Fr)? Wie viel spart ihr?

■ $\text{Stundenzahl} = 5 \text{ Tage} \times 8 \text{ h} \times 4 \text{ Wochen} = 160 \text{ h}$

■ Gleiche VM, aber diesmal vergleicht ihr zwei Lizenzoptionen direkt miteinander.

KONFIGURATION

Region West Europe

VM-Groesse D2s v3 (2 vCPUs, 8 GB RAM)

OS Windows

Laufzeit 730 Stunden

Variante 1 Lizenz inklusive – Pay-as-you-go, kein Hybrid Benefit

Variante 2 Azure Hybrid Benefit aktivieren

FRAGEN

1. Wie viel Euro Unterschied gibt es pro Monat?
2. Hochgerechnet auf 12 Monate – wie viel spart Hybrid Benefit?
3. Wann macht Hybrid Benefit Sinn – und wann nicht?

- Azure-Preise sind nicht ueberall gleich. Findet den Unterschied zwischen drei Regionen.

KONFIGURATION

VM-Groesse B2ms (2 vCPUs, 8 GB RAM)

OS Linux

Laufzeit 730 Stunden

Extras Kein Managed Disk, keine Zusatzdienste

Region 1 West Europe

Region 2 East US

Region 3 Brazil South

FRAGEN

1. Welche Region ist am guenstigsten?
2. Welche ist am teuersten – und um wie viel Prozent teurer als West Europe?
3. Was koennte ein Grund sein, trotzdem die teurere Region zu waehlen?

- Ihr baut eine kleine Webanwendung. Die VM laeuft, dazu kommt ein Storage Account fuer Dateien.

KONFIGURATION

Region West Europe

VM B2s, Windows, Pay-as-you-go, 730h

Managed Disk 128 GB Standard SSD

Storage Blob Storage

Redundanz LRS (Locally Redundant)

Datenmenge 100 GB

Schreibvorgaenge 10.000 / Monat

Lesevorgaenge 50.000 / Monat

FRAGEN

1. Was kostet die VM allein? Was kostet der Storage allein?
2. Was ist die Gesamtsumme pro Monat?
3. Was aendert sich, wenn ihr statt LRS auf **GRS** (Geo-Redundant) wechselt?

- Ihr plant eine kleine Produktivumgebung fuer ein Team von 10 Personen. Berechnet die Gesamtkosten.

KONFIGURATION

Region North Europe

VM 1 D2s v3, Windows, Hybrid Benefit, 730h, Disk 256 GB Standard SSD **VM 2** B1ms,

Windows, Pay-as-you-go, 160h (nur tagesueber)

Storage LRS, 200 GB Blob, 20.000 Write / 100.000 Read Operations

SQL DB Azure SQL Database – Basic Tier, 1 DTU, 2 GB

FRAGEN

1. Was kostet die gesamte Umgebung pro Monat?
2. Welcher einzelne Posten ist am teuersten?
3. Was aendert sich, wenn VM 1 auf **Reserved (1 Jahr)** umgestellt wird? Wie viel spart das?
4. Was kostet die Umgebung hochgerechnet auf ein Jahr – einmal Pay-as-you-go, einmal mit Reservierung fuer VM 1?

- Jemand hat eine Umgebung konfiguriert. Findet mindestens 3 Kostenfallen und schlagt guenstigere Alternativen vor.

KONFIGURATION

Region Brazil South

VM D8s v3, Windows, Pay-as-you-go, **730 Stunden**

Managed Disk 1 TB Premium SSD

Storage GRS, 50 GB

Nutzungszeit App laeuft nur Mo–Fr 9–18 Uhr – VM trotzdem 24/7

FRAGEN

1. Tragt die Konfiguration in den Pricing Calculator ein.
2. Benennt mindestens **3 konkrete Kostenfallen** in dieser Konfiguration.
3. Erstellt eine guenstigere Alternativkonfiguration.
4. Vergleicht beide Gesamtpreise – wie viel Prozent guentiger ist eure Version?

- **Tipp:** Achtet auf VM-Groesse, Region, Disk-Typ, Laufzeit und Storage-Redundanz.